

6.1 VHODNO-IZHODNE ENOTE

Ta poglavje predstavlja osnovne vhodno-izhodne (V/I) enote mikrokrmilnikov, s posebnim poudarkom na mikrokrmilniku ATmega328P, ki je vgrajen v razvojno ploščo Arduino UNO. ATmega328P omogoča tri skupine I/O vrat (angl.: port: PORTB, PORTC in PORTD). Vse te enote in njihove priključke lahko uporabljamo kot vhodne funkcije ali pa kot izhodno. Če priključek uporabljamo kot vhod, to pomeni, da lahko s tem priključkom odčitamo napetostni potencial, ki je na tem priključku. Lahko si predstavljamo, da v tem primeru tak priključek uporabljamo kot volt-meter. V kolikor želimo napetostni potencial na priključku krmiliti (t.j. programsko nastaviti), moramo priključek nastaviti na izhodno funkcijo. To funkcionalnost lahko nastavimo v registru `DDRx`, v Arduino IDE okolju pa s funkcijo `pinMode` (5, `OUTPUT`) (če gre za priključek številka 3 in izhodno funkcijo). Za natančne tehnične podrobnosti so zanesljivi viri podatkov ATmega328P in dokumentacija Arduina ((Microchip) 2016). Bolj natančna shem V/I priključka je prikazana na fig. 1.

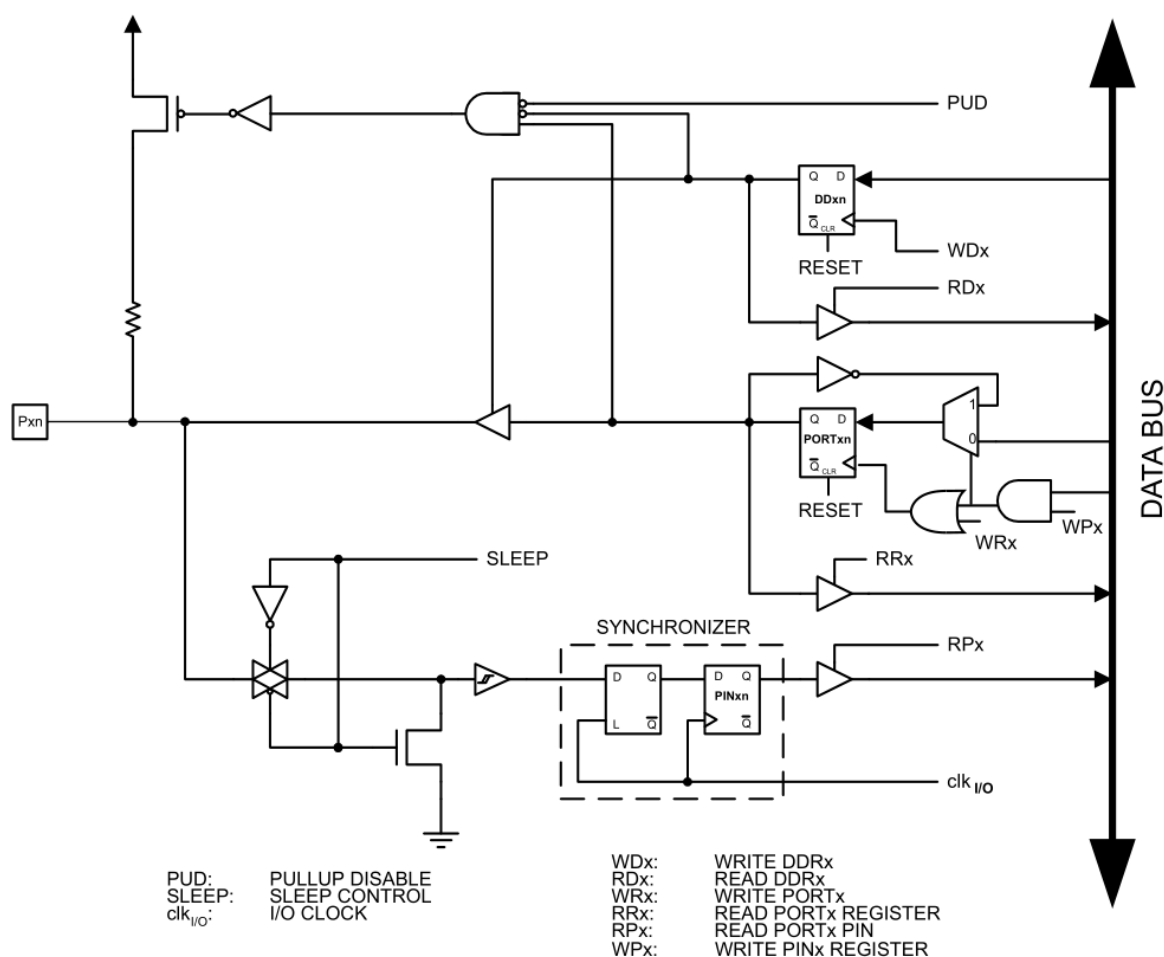


Figure 1: Stikalna shema posameznega V/I priključka na mikrokrmilniku ATmega328.

6.2 Izhodne enote

Pregledeali in v SimulIDE smo naredili nekaj primerov - Arduino UNO pinout - ATmega328 - izhodne enote (primer blink) - nastavitve z registri (PORTB = 0b00100000) , DDRD... PINB - največji tok (source, sink)

- primer uporabe s 7-segmentnim LED displayem (CA, CC)

6.2.1 Uporaba DAC-a

- primer... ESP32
- analogWrite(11, 123) - za Arduino UNO
- ... PWM -> RC člen -> sledilnik napetosti -> tranzistor kot emitorski sledilnik.

6.2.2 PWM

- krmiljenje moči na LED
- za krmiljenje MOTORJA potrebujemo -> TR
 - induktivna bremena potrebujejo diodo proti napajanju,

Viri in literatura

(Microchip), Atmel. 2016. *ATmega328P Datasheet*. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf.